

Fenomeni ondulatori

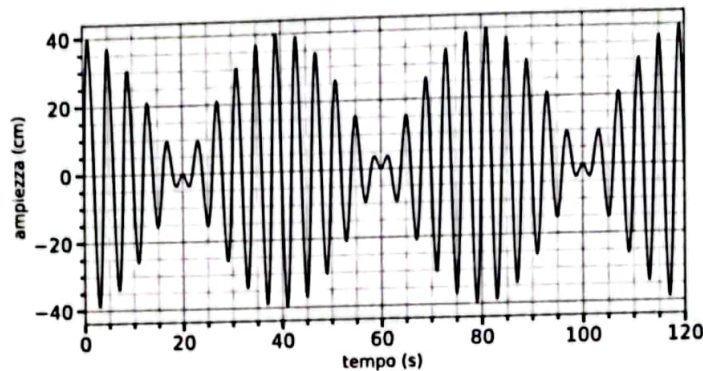
Parziale 1 - 5/4/2022

B

Esercizio 1

Un team di geologi determina che un'onda sismica avente l'andamento riportato in figura è causata dalla sovrapposizione di due onde sinusoidali $\psi_1 = A \sin(k_1 x - \omega_1 t)$ e $\psi_2 = A \sin(k_2 x - \omega_2 t)$ che presentano la stessa ampiezza, viaggiano con la stessa velocità $v = 40.0$ m/s e hanno pulsazioni ω_1 e ω_2 leggermente diverse.

- (a) Scrivi l'espressione dell'onda sismica risultante dalla sovrapposizione.
(b) Analizzando la figura, dai una stima delle pulsazioni ω_1 e ω_2 e delle lunghezze d'onda delle due onde.

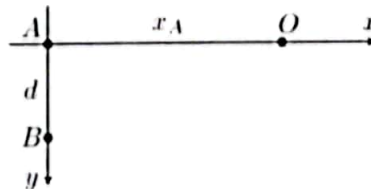


Esercizio 2

Nel sistema in figura, due sorgenti di onde sonore coerenti ($v = 340$ m/s) si trovano a distanza $d = 1$ nei punti A e B , mentre un ricevitore si trova nel punto O a distanza $x_A = 20.0$ m da A .

- (a) Supponendo che il ricevitore O non percepisca alcun suono, quanto vale la minima frequenza delle onde prodotte dalle sorgenti? Quanto quella immediatamente superiore?
(b) Supponendo ora che il ricevitore in O sia in un massimo di intensità, quanto vale la frequenza minima delle onde emesse dalle sorgenti?

[Se necessario puoi assumere $d \ll x_A$]



Esercizio 3

Una corda di un violino lunga $L = 0.330$ m e con densità lineare di $\mu = 0.400$ g/m produce un La alla frequenza fondamentale $\nu = 440$ Hz.

- (a) Qual è la velocità con cui le onde viaggiano su tale corda? Quanto vale la tensione cui la corda è soggetta?
(b) Se il livello sonoro a una distanza $d = 15.0$ m prodotto da due di queste corde che suonano in fase è di 50 dB, quanto vale la potenza media generata da una singola corda?

Domande di teoria

- (a) Discuti l'effetto Doppler nel caso di sorgente ferma e ricevitore in moto.
(b) Ricava l'espressione dell'energia di un'onda armonica che si propaga lungo una corda elastica.